

PING

Koło Naukowe
Politechniki Gdańskiej



Prezentacja ma
charakter
wyłącznie
edukacyjny

“FlipperZero”

Wykonali

**PAWLACZYK MACIEJ
MIECZKOWSKI ARTUR**

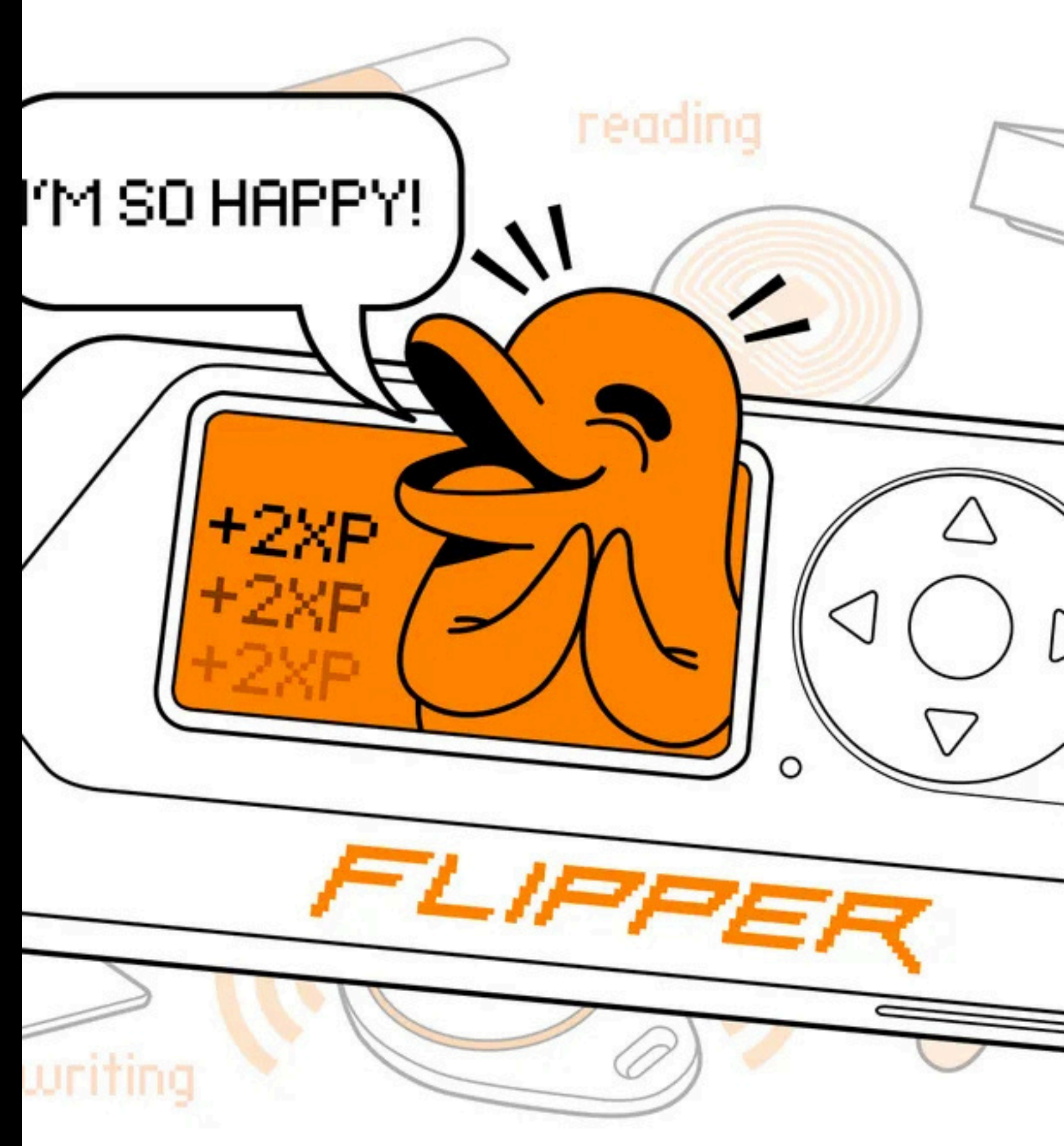
Flipper Zero

Flipper Zero to przenośne narzędzie wielofunkcyjne z cyber-delfinem w roli głównej w obudowie przypominającej zabawkę.

Potrafi hakować urządzenia cyfrowe, takie jak protokoły radiowe, systemy kontroli dostępu, sprzęt i wiele innych. Jest w pełni open source i konfigurowalny.

Prezentowany Flipper Zero posiada customowy firmware (*Momentum Firmware*), który pozwala na znacznie więcej, niż podstawowa wersja ograniczona prawnymi restrykcjami w Polsce.

Zamiast jednak opowiadać o teorii, zobaczmy jak to wygląda w praktyce na krótkim filmiku.



Typy zabezpieczeń

Kod stały (fixed)

Pilot wysyła zawsze ten sam ciąg bitów. Atakujący może go przechwycić i wysłać ponownie w dowolnym momencie.



Podatny na Replay Attack

Kod kroczący (rolling)

Każde naciśnięcie przycisku generuje unikalny, jednorazowy kod na podstawie algorytmu i wspólnego klucza.



Odporny na proste kopiowanie

Rolling Code zapobiega atakom Replay Attack, gdyż nadajnik i sygnał mają wspólny PRNG (generator liczb pseudolosowych). Pilot wysyła kolejny kod z sekwencji (zwiększając licznik), który odbiornik porównuje. Odbiornik zazwyczaj akceptuje do 256 przyszłych kodów z sekwencji, co może doprowadzić do desynchronizacji pilota przy wyjściu poza ten zakres np. poprzez emulowanie sygnału tylko FlipperemZero.



KeeLoq



Prezentacja ma
charakter
wyłącznie
edukacyjny

HCS301, czyli mikrochip używający KeeLoq opracowany przez *Microchip* przez lata był standardem większości pilotów do bram, szlabanów i aut. Składa się z 66 bitów, z czego 32 są zaszyfrowane. Obecnie jest on jednak uznawany jako **złamany**. FlipperZero zazwyczaj potrafi analizować te sygnały i emulować kolejne.

W przypadku braku dostępu do zaszyfrowanej części kodu stosuje się np. metodę kradzieży *rolljam* - zagłuszanie odbiornika przy jednoczesnym odbieraniu kodów z pilota, gdzie przy drugim kliknięciu wysyła się pierwszy kod, a drugi jest zachowywany. W celu wykonania takiego ataku stosuje się np. **HackRF One**.



Nowoczesne systemy stosują dodatkowe znaczniki czasu lub bardziej złożone szyfrowanie AES, na które klasyczny Rolljam już nie zadziała.



KeeLoq jest jednak wciąż stosowany chociażby na wielu gdańskich osiedlach, gdzie łatwo można “zepsuć” komuś pilot do szlabanu.



Ograniczenia Flippera Zero

Od strony technicznej Flipper Zero nie jest niczym przełomowym, ani rewolucyjnym. Jego możliwości są ograniczone, a funkcje które posiada mogą być łatwo zastąpione przez chociażby użycie **Arduino** z płytkami rozszerzeń.

Przykładowo moduł *Sub-GHz* jest obsługiwany przez czip **CC1101**, który istnieje od 2007 roku i z anteną do Arduino kosztuje ~20zł.

To niski próg wejścia i prostota czynią z Flippera Zero niebezpieczną zabawkę w rękach każdego. To też świadczy, że infrastruktura oparta na przestarzałych zabezpieczeniach powinna być stale aktualizowana.



Pomimo legalności Flippera Zero, w niektórych krajach zamówienia zostały zablokowane przez rządy np. przez nadawanie na pasmach wojskowych lub wprowadzone zakazy kopiowania sygnałów.



Flipper Zero posiada GPIO, co sprawia że w rękach specjalistów może wciąż być bardzo silnym urządzeniem.





Layer ZERO

Offline access systems multi-tool



Layer ONE

Network connected Linux platform



Flipper One

Flipper One to nadchodzący kierowany przez społeczność projekt, który celuje w stworzenie przenośnego urządzenia opartego na Linuxie. Nie ma to być ulepszenie Flippera Zero, a kompletnie nowy projekt z ambitniejszym celem.

Ma on pozwalać na znacznie więcej: od analizy sieci IP obsługującej 5G do analizy sygnału radiowego opartego na SDR z wbudowaną w urządzenie lokalną sztuczną inteligencją.

Ma być łatwo rozszerzalny i pozwalać na podłączanie modułów przez PCI Express, USB 3.0 i SATA. Ma oferować wiele interfejsów sieciowych (Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6E).

Będzie mógł więc robić jako router, brama VPN lub most między sieciami przewodowymi i bez.



PING

Koło Naukowe
Politechniki Gdańskiej

Źródła

docs.flipper.net/zero

en.wikipedia.org/wiki/Rolling_code

“This Makes Hacking T00 Easy - Flipper Zero” - Linus Tech Tips

blog.flipper.net/flipper-one-we-need-your-help/